



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO®



# **Tecnológico Nacional de México**

## **Instituto Tecnológico de Culiacán**

**Ingeniería en sistemas computacionales**

**Tópicos de Inteligencia Artificial**

10:00 – 11:00

**Proyecto Modulo 3**

**Optimización de Riego con PSO**

**Equipo:**

Zavala Carmona Miguel Angel

Zazueta Torres Yahir Alexander

**09/05/2026**

Link al repositorio de GitHub: <https://github.com/MiguelZC20/Topicos-de-Inteligencia-Artificial.git>

## Contenido

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                             | 3  |
| 2. Objetivo General.....                          | 3  |
| 3. Objetivos específicos.....                     | 3  |
| 4. Justificación .....                            | 4  |
| 5. Alcance .....                                  | 4  |
| 6. Desarrollo .....                               | 4  |
| 6.1. Descripción del problema .....               | 4  |
| 6.2. Representación y modelado del problema ..... | 5  |
| 6.3. Esquema del algoritmo PSO .....              | 7  |
| 6.4. Implementación computacional .....           | 9  |
| 6.5. Resultados obtenidos .....                   | 10 |
| 7. Conclusiones .....                             | 13 |

# Optimización de Riego con Algoritmo Bioinspirado Enjambre de Partículas (PSO)

---

## 1. Introducción

En la agricultura es importante monitorear factores como la humedad, la temperatura y las condiciones del suelo para mejorar el uso del riego. En este caso, uno de los problemas es decidir dónde colocar los sensores dentro del terreno agrícola, ya que si no se distribuyen bien pueden quedar zonas sin monitoreo o con información poco confiable.

Para resolver este tipo de problemas se pueden usar distintos métodos. Nosotros utilizamos un algoritmo bioinspirado llamado optimización por enjambre de partículas (PSO), el cual se basa en el comportamiento de algunos animales como abejas o hormigas que trabajan en grupo para encontrar comida.

En este proyecto implementamos PSO para buscar una mejor forma de distribuir sensores en un terreno agrícola de Guasave, Sinaloa.

---

## 2. Objetivo General

Desarrollar una solución computacional basada en el algoritmo de **enjambre de partículas (PSO)** para optimizar las ubicaciones de sensores de riego maximizando la zonas que abarca y mejorando la eficiencia del riego en campos agrícolas.

## 3. Objetivos específicos

1. **Analizar** el problema de la colocación de sensores y definir como sera representado el problema en el modelo computacional.
2. **Diseñar** una funcion para comprobar que tan buena son las soluciones. Pero considerando las variables ambientales de humedad, salinidad y temperatura.
3. **Implementar** el algoritmo PSO en el lenguaje de programacion Python.
4. **Simular** el comportamiento del enjambre de partículas mediate al algoritmo POS para encontrar buenas configuraciones sobre el acomodo de los sensores.
5. **Generar** graficas que ayudan a ver de manera visual la distribución de los sensores y la convergencia del algoritmo.

6. **Evaluar** el resultado obtenido por el algoritmo en distintas ejecuciones.

---

## 4. Justificación

La ubicación de los sensores importa demasiado por si se colocan mal puede provocar que zonas no sea monitoreadas o que afecte en la precisión del terreno.

En la zona de investigamos la región de Guasave, Sinaloa hay variedad de cultivos como maíz, tomate y chile, los cuales requieren diferentes niveles de humedad adecuado.

Por esta razón, se decidió utilizar el algoritmo de Enjambre de Partículas (PSO) que ya se ha comprobado que sirve para este tipo de problemas además que permite explorar distintas configuraciones de forma eficiente sin necesidad de probar todas las combinaciones posibles manualmente.

---

## 5. Alcance

Dentro del alcance del proyecto se incluye:

- El análisis y representación computacional del problema de distribución de sensores.
  - La implementación del algoritmo PSO utilizando el lenguaje Python.
  - Diseñar una función para medir que tan buenas son las soluciones.
  - Poder generar una representación visual de cómo están distribuidos los sensores.
- 

## 6. Desarrollo

### 6.1. Descripción del problema

El proyecto consiste en optimizar las ubicaciones de un conjunto de sensores dentro de un terreno agrícola, considerando variables topografía del terreno, la distribución de cultivos y variabilidad del contenido de humeada en el suelo. para esto se utilizará un algoritmo bioinspirado el cual es el algoritmo de optimización por Enjambre de Partículas (PSO).

## 6.2. Representación y modelado del problema

En este proyecto, el terreno agrícola fue representado mediante un conjunto de datos geoespaciales almacenados en un archivo de Excel. Cada registro del conjunto de datos corresponde a un punto dentro del terreno (un cultivo) y contiene información relacionada con distintas variables agrícolas.

Dichas variables fueron las siguientes:

| Variable    | Descripción                      |
|-------------|----------------------------------|
| Latitud     | Coordenada geográfica vertical   |
| Longitud    | Coordenada geográfica horizontal |
| Humedad     | Nivel de humedad en el suelo     |
| Salinidad   | Nivel de concentración salina    |
| Temperatura | Temperatura en la zona           |
| Elevación   | Altura del terreno               |
| Cultivo     | Tipo de cultivo en el punto      |

### **Representación de las partículas**

Dentro del algoritmo PSO, cada partícula representa una posible solución al problema. En este caso, cada solución consiste en la ubicación de varios sensores dentro del terreno agrícola.

Cada sensor se representa por un par de coordenadas: (latitud, longitud).

Por lo tanto, una partícula se modela como un vector compuesto por coordenadas de todos los sensores.

Por ejemplo, si se quieren distribuir tres sensores, una partícula se representa de la siguiente forma:

[ lat1, lon1,  
lat2, lon2,  
lat3, lon3, ]

### **Espacio de búsqueda**

El espacio de búsqueda está definido por los límites geográficos presentes en el conjunto de datos. Esto significa que las partículas solo pueden moverse dentro de los valores mínimos y máximos de latitud y longitud registrados en el terreno.

### **Función de aptitud del problema**

La calidad de cada distribución de sensores es evaluada por una función de aptitud, también conocida como fitness. Para el problema abordado, esta función combina distintos criterios relacionados con el monitoreo en sistemas agrícolas y da como resultado un valor numérico a cada solución generada por el PSO.

La función fitness se definió de la siguiente manera:

$$Fitness = \alpha C + \beta H + \gamma S + \delta E + \epsilon T + \zeta D - \eta P - \theta B$$

Cada letra representa una variable ponderada con sus respectivos coeficientes (alfabeto griego para representar variables).

| Símbolo | Significado              |
|---------|--------------------------|
| (C)     | Cobertura                |
| (H)     | Variabilidad humedad     |
| (S)     | Variabilidad salinidad   |
| (E)     | Variabilidad elevación   |
| (T)     | Variabilidad temperatura |
| (D)     | Diversidad cultivos      |
| (P)     | Penalización cercanía    |
| (B)     | Penalizaciones bordes    |

El objetivo del PSO en este problema será maximizar el valor de esta función, ya que un valor de fitness más alto significa una distribución de sensores más eficiente.

### **Restricciones del problema**

Para mantener soluciones realistas se consideraron las siguientes restricciones:

- La cantidad de sensores es fija.
- Los sensores deben permanecer dentro de los límites del terreno.
- Los sensores no deben ubicarse demasiado cerca unos con otros.
- Se penaliza sensores ubicados al borde del terreno.

### 6.3. Esquema del algoritmo PSO

#### **Componentes principales del PSO**

| Componente        | Significado               |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Partículas</b> | Soluciones candidatas     |
| <b>Posición</b>   | Solución actual           |
| <b>Velocidad</b>  | Dirección de movimiento   |
| <b>pBest</b>      | Mejor solución individual |
| <b>gBest</b>      | Mejor solución global     |
| <b>Fitness</b>    | Calidad de solución       |

#### **Inicialización del enjambre**

El algoritmo comienza generando un conjunto de 100 de partículas las cuales serán soltadas en la zona de búsqueda de manera aleatoria sin salirse de los límites del terreno agrícola. Cada partícula tiene:

- Posición
- Velocidad
- Valor de la función fitness
- Mejor posición
- Mejor valor fitness

La posición de cada partícula representa las coordenadas de todos los sensores dentro del terreno.

Al inicio del algoritmo el valor de la velocidad será de cero, ya que las partículas aun no se han movido.

### **Evaluación de las partículas**

Cada partícula es evaluada mediante la función fitness. Esta es la función creada para comprobar la calidad de las soluciones.

Dicha función considera distintos factores relacionados con la calidad en la distribución de los sensores:

- Cobertura del terreno
- Variabilidad ambiental
- Diversidad de cultivos
- Penalización por cercanía y bordes

El valor fitness obtenido permite determinar qué tan buena es una solución respecto al problema planteado. Esta función toma en cuenta variables relacionadas con la distribución de los sensores y asigna un valor en forma de número a cada solución generada.

### **Actualizar la Mejor solución individual**

Después de calcular el fitness, cada partícula compara su valor actual con el mejor valor que ha encontrado hasta el momento. Si la solución actual resulta ser mejor, entonces se pasará a ser la nueva mejor:

- La mejor posición individual
- El mejor valor fitness individual.

### **Actualizar la Mejor solución global**

El algoritmo identifica la mejor solución encontrada por cualquier partícula del enjambre y la guarda.

### **Actualizar las velocidades**

La actualización se realiza mediante una fórmula clásica:

$$v_i(t + 1) = wv_i(t) + c_1r_1(pBest_i - x_i(t)) + c_2r_2(gBest - x_i(t))$$

Donde:

| Parámetro | Significado            |
|-----------|------------------------|
| (w)       | Inercia                |
| (c1)      | Coeficiente individual |



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>(c2)</b>     | Coeficiente social        |
| <b>(r1, r2)</b> | Valores aleatorios        |
| <b>(pBest)</b>  | Mejor posición individual |
| <b>(gBest)</b>  | Mejor posición global     |

Cada partícula ajusta su velocidad cada iteración considerando tres componentes principales:

- **Componente de inercia:** valor que tiende a mantener su velocidad actual.
- **Componente cognitivo:** tendencia de ir hacia su mejor valor individual.
- **Componente social:** influencia de ir a la mejor solución encontrada por el enjambre.

#### **Actualización de posiciones**

Una vez calculada la nueva velocidad, la posición de cada partícula es actualizada mediante otra fórmula:

$$x_i(t + 1) = x_i(t) + v_i(t + 1)$$

Entonces las partículas se desplazan hacia nuevas regiones en busca de mejores soluciones.

## **6.4. Implementación computacional**

La implementación computacional se desarrolló en Python, organizando el proyecto en módulos para facilitar la comprensión.

Estructura del proyecto:

- **Preprocesamiento de datos:** realizar la carga y preparación del conjunto de datos agrícolas.
- **Partículas:** definición de la clase encargada de crear las partículas del enjambre. Esta almacena posición, velocidad, valor de aptitud, mejor posición y mejor valor.
- **Función aptitud:** contiene la lógica utilizada para evaluar las soluciones generadas por el algoritmo, considerando los distintos criterios agrícolas.
- **Enjambre:** contiene la lógica principal del algoritmo PSO. Durante cada iteración, se evalúan las partículas y actualiza sus posiciones y velocidades.

- **Visualización:** representar gráficamente el comportamiento del algoritmo y analizar las soluciones encontradas.

### Parámetros utilizados

Durante las pruebas se utilizaron parámetros clásicos del algoritmo PSO:

| Parámetro                   | Valor |
|-----------------------------|-------|
| Número de partículas        | 100   |
| Número de sensores          | 10    |
| Iteraciones                 | 50    |
| Factor de inercia (w)       | 0.8   |
| Coefficiente cognitivo (c1) | 2     |
| Coefficiente social (c2)    | 2     |

### Librerías utilizadas

Se utilizaron distintas librerías de Python enfocadas al procesamiento y la visualización de datos:

| Librería   | Función                            |
|------------|------------------------------------|
| NumPy      | Operaciones matemáticas y arreglos |
| Pandas     | Manipulación de datos              |
| Matplotlib | Generación de gráficas             |
| Seaborn    | Visualización estadística          |
| SciPy      | Cálculo de distancias              |

## 6.5. Resultados obtenidos

Una vez implementado el algoritmo PSO, se realizaron distintas ejecuciones con el objetivo de analizar el comportamiento del enjambre y evaluar la calidad de las distribuciones de los sensores.

Durante las pruebas se utilizaron 100 partículas, 10 sensores y un total de 50 iteraciones por ejecución. El algoritmo logro encontrar configuraciones de sensores

distribuidos en diferentes zonas del terreno agrícola, considerando los criterios de cobertura, variabilidad y diversidad en los cultivos.

A continuación, se presenta una de las mejores ejecuciones del PSO:

Carga de datos y muestra de los primeros 5 cultivos en el terreno agrícola y sus variables:

```
Cargando datos agrícolas...

Datos procesados correctamente:

  Humedad Cultivo Elevacion Salinidad Temperatura Latitud Longitud
0 0.761307      0 0.555556 0.187683      0.545 25.525269 -108.480884
1 0.374372      0 0.775253 0.809384      0.375 25.600618 -108.519701
2 0.959799      0 0.297980 0.184751      0.590 25.577411 -108.465669
3 0.783920      0 0.797980 0.700880      0.265 25.616337 -108.470516
4 0.306533      1 0.547980 0.401760      0.455 25.522286 -108.480179

Construyendo representación del terreno...
```

Inicio del algoritmo PSO y muestra de las primeras 20 iteraciones junto con su mejor valor encontrado por la función fitness en cada una:

```
Iniciando algoritmo PSO...

Iteración 1 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 2 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 3 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 4 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 5 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 6 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 7 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 8 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 9 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 10 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 11 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 12 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 13 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 14 | Mejor aptitud: 0.4473
Iteración 15 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 16 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 17 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 18 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 19 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 20 | Mejor aptitud: 0.4757
```

Ultimas cinco iteraciones junto con el mejor valor final encontrado por la función fitness, así como también el vector con las coordenadas de la distribución de los sensores:

```

Iteración 46 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 47 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 48 | Mejor aptitud: 0.4757
Iteración 49 | Mejor aptitud: 0.4823
Iteración 50 | Mejor aptitud: 0.4823

Ejecución finalizada

Mejor valor de aptitud encontrado:

0.4822564100377168

Mejor distribución de sensores:

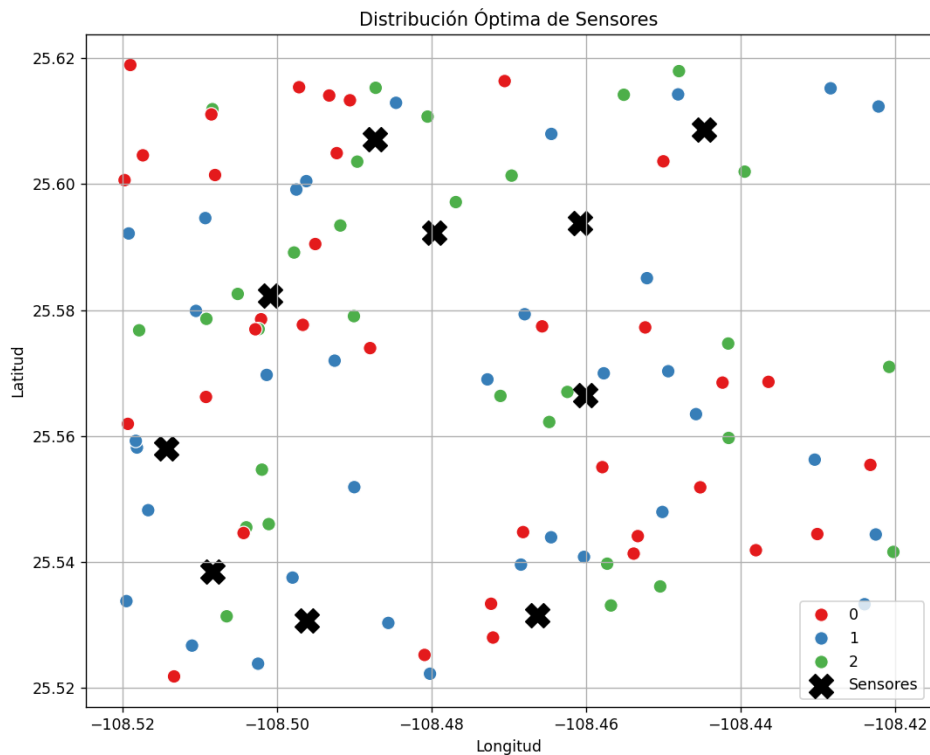
[ 25.59372926 -108.46075597 25.55809245 -108.51436069 25.5665302
-108.46004988 25.53078711 -108.49609047 25.53845352 -108.50837046
25.53158562 -108.46634105 25.60709262 -108.48735654 25.60860929
-108.44476867 25.58224969 -108.50082077 25.59222896 -108.47962416]

```

Mapa de la distribución de los sensores:

Los puntos de colores representan los distintos cultivos en el terreno agrícola, mientras que las marcas negras indican la ubicación de los sensores optimizados por el algoritmo.

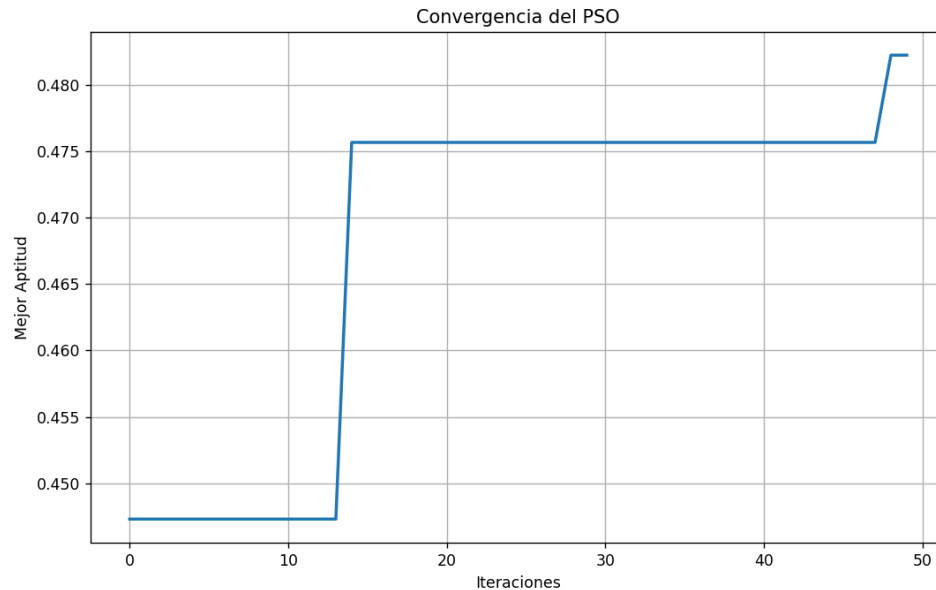
Se observa que los sensores fueron ubicados en distintas regiones del terreno y no existen concentraciones o posiciones en zonas extremas. Además, se puede ver que los sensores cubren zonas con diferentes tipos de cultivos, generando un equilibrio.



Convergencia del PSO durante 50 iteraciones:

Se presenta la evolución del mejor valor fitness encontrado por el enjambre durante el proceso del algoritmo.

La gráfica muestra que durante las primeras iteraciones el algoritmo mejora de manera rápida la calidad de las soluciones. Después el valor fitness se estabiliza, lo que indica que el enjambre converge hacia mejores regiones en el espacio de búsqueda.



---

## 7. Conclusión

En conclusión los resultados obtenidos muestran que el algoritmo fue mejorando las soluciones mientras pasaban las iteraciones. Aunque siempre se pueden mejorar los resultados ajustando los parámetros. Esto nos indica que el uso del algoritmo de optimización por enjambre de partículas (PSO) es una buena opción además de eficiente para encontrar una configuración adecuada dentro de un terreno agrícola para el acomodo de un conjunto de sensores de sistemas de riego.